

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación • Carrera de Software

EXAMEN PARCIAL

UNIDADES 1 Y 2 — Evaluación integral

Fundamentos y Proceso de Requisitos · Elicitación y Análisis de Requisitos

Asignatura	Ingeniería de Requisitos (ISR-401) — 4.º nivel, Carrera de Software
Docente	Guerrero Ulloa Gleiston Cicerón
Resultados de aprendizaje evaluados	RA1 (Unidad 1): Aplica los fundamentos teóricos de la IR identificando tipos, propiedades y el proceso de requisitos para analizar su aplicabilidad en proyectos de software reales. RA2 (Unidad 2): Aplica técnicas de elicitación y análisis de requisitos para identificar, clasificar y modelar los requisitos funcionales y no funcionales, asegurando completitud y coherencia.
Ponderación por unidad	Unidad 1: 3,0 puntos (30 %) · Unidad 2: 7,0 puntos (70 %)
Modalidad / tiempo	Individual · Presencial · 120 minutos
Puntaje total	10,0 puntos
Período	2026–2027 PPA
Referentes	ISO/IEC/IEEE 29148:2018; Pohl (2010); ISO/IEC 25010; SWEBOK v4.0 (KA Software Requirements); IREB CPRE FL v3.1.

Apellidos y Nombres	
Cédula / ID	
Paralelo / Fecha	

1. ALINEACIÓN CURRICULAR DE LA EVALUACIÓN

Esta evaluación es **integral**: cada tarea se deriva de un único caso de estudio y se alinea con los objetivos específicos de la asignatura, los resultados de aprendizaje de las unidades 1 y 2 y los niveles de la taxonomía de Bloom, conforme al plan analítico vigente.

Tarea	Objetivo específico de la asignatura al que tributa	RA	Unidad	Nivel de Bloom	Puntos
T1	OE1: Identificar fundamentos, tipos, clasificaciones y propiedades de los requisitos y su rol en el ciclo de vida.	RA1	Unidad 1	Comprender → Analizar	1,5
T2	OE1: Comprender el proceso de requisitos, sus actores y el framework de IR para seleccionar el modelo adecuado.	RA1	Unidad 1	Analizar → Evaluar	1,5
T3	OE2: Aplicar técnicas de elicitación para descubrir requisitos funcionales y no funcionales desde diversas fuentes.	RA2	Unidad 2	Aplicar → Crear	2,0
T4	OE2 y OE3: Analizar, clasificar, priorizar y negociar requisitos asegurando completitud y coherencia.	RA2	Unidad 2	Analizar → Evaluar	2,0
T5	OE3: Modelar conceptualmente los requisitos mediante metas, escenarios, casos de uso y user stories.	RA2	Unidad 2	Crear	2,0
T6	OE4: Formular requisitos no funcionales cuantificados y verificables (ISO/IEC 25010) como base de una ERS de calidad.	RA2	Unidad 2	Aplicar	1,0
Total					10,0

2. INSTRUCCIONES GENERALES

1. Lea cuidadosamente el **caso de estudio completo** antes de responder cualquier tarea.
2. Todas las tareas se derivan del mismo contexto; sus respuestas deben ser **coherentes entre sí** (mismos actores, requisitos e identificadores).
3. Fundamente cada respuesta con la **terminología técnica de la IR** de las unidades 1 y 2.
4. Las respuestas sin justificación o con términos vagos sin cuantificar («rápido», «seguro», «confiable») no obtendrán el puntaje completo.
5. No se permite consulta de material externo, dispositivos electrónicos ni comunicación con terceros.
6. Escriba con letra legible. Si la tarea provee tabla, respétela; si redacta párrafos, organícelos con claridad.

Condiciones de admisión (gatekeeper) — verificación previa a la calificación

El incumplimiento de **cualquiera** de las siguientes condiciones suspende la revisión con la rúbrica y asigna la **calificación mínima de 1,0/10**. La decisión final de aplicación corresponde al docente y, en el caso 3, al procedimiento disciplinario institucional.

1. **Identificación completa** del estudiante (nombres, cédula, paralelo y fecha) en la portada.
2. **Pertinencia al caso:** las respuestas se construyen sobre el caso SICAA provisto; respuestas exclusivamente teóricas o de un contexto ajeno no son admisibles.
3. **Probidad académica:** evidencia de copia, uso de material no autorizado o suplantación invalida el examen.

3. CASO DE ESTUDIO: SISTEMA DE GESTIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO AGRÍCOLA «SICAA»

Contexto general

La Asociación de Productores «La Esperanza del Río» administra un **centro de acopio y comercialización de cacao y frutas tropicales** que recibe, en temporada alta, hasta 60 entregas diarias de unos 250 productores asociados de la zona rural. Hoy, la recepción de lotes, el pesaje, el control de calidad y la liquidación de pagos se registran en cuadernos y hojas de cálculo aisladas, lo que provoca demoras en la fila de camiones, reclamos por pagos mal calculados y la imposibilidad de demostrar a los clientes mayoristas el **origen** de cada lote, condición que estos exigen cada vez más para la exportación.

La directiva ha decidido contratar el desarrollo del **Sistema de Gestión del Centro de Acopio Agrícola (SICAA)**. Usted ha sido designado **analista de requisitos** del proyecto. En las primeras visitas al centro de acopio recopiló las siguientes declaraciones:

D1 — Sra. Maldonado, gerente del centro de acopio:

«El sistema debe registrar el pesaje de cada lote que llega y calcular automáticamente el pago al productor según la calidad del producto y el precio del día. Además, el equipo de desarrollo debe entregarnos avances funcionales cada dos semanas y documentar el proyecto según un estándar reconocido, porque la cooperación internacional que financia el proyecto lo audita.»

D2 — Téc. Rivas, responsable de control de calidad:

«Mi registro tiene que ser rápido. En temporada alta llegan camiones en fila y no puedo demorarme llenando pantallas; si el sistema me atrasa, prefiero seguir con mi cuaderno.»

D3 — Sr. Cedeño, productor asociado:

«Quiero ver desde mi celular cuánto entregué, qué calidad me asignaron y cuánto me van a pagar. Eso sí: muchos compañeros casi no usan tecnología, así que debe ser fácil de usar y funcionar aunque la señal en el campo sea mala.»

D4 — Lcda. Zambrano, contadora:

«Los reportes de liquidación deben ser confiables y la información de pagos debe estar segura; nadie que no esté autorizado puede ver ni cambiar los valores. El sistema debe exportar la información al programa contable que ya usamos.»

D5 — Sr. Lindao, representante del cliente mayorista exportador:

«Para seguir comprando necesito trazabilidad completa: saber de qué finca proviene cada lote, quién lo recibió, qué calidad obtuvo y en qué fecha. Sin eso, no hay certificación de origen y no hay negocio.»

D6 — Sra. Maldonado, gerente (segunda reunión):

«Ah, y el sistema debe funcionar en las computadoras que ya tenemos en el galpón y respetar la normativa local de protección de datos personales de los asociados.»

Lista preliminar de requisitos identificados

A partir de las reuniones, el equipo elaboró esta lista preliminar (sin depurar):

ID	Enunciado preliminar
R-01	El sistema registrará el ingreso de cada lote con productor, peso bruto, tara, producto, fecha y hora.
R-02	El sistema calculará automáticamente la liquidación de pago según la calidad asignada y el precio del día.
R-03	El productor podrá consultar sus entregas, calidades y pagos desde una aplicación móvil.
R-04	El sistema generará un código de trazabilidad por lote, vinculado a la finca de origen y al registro de calidad.
R-05	El sistema enviará una notificación por mensajería a los productores cuando se publique el precio del día.
R-06	El sistema se integrará con la báscula electrónica del galpón para capturar el peso automáticamente.
R-07	El usuario podrá personalizar los colores y el tema visual de la aplicación móvil.
R-08	El sistema exportará los reportes de liquidación al programa contable existente.

4. TAREAS DE LA UNIDAD 1 (3,0 puntos)

T1. Sistema, contexto y visión

1,5 pts

- T1.1 (0,4)** Clasifique el SICAA según los tipos de sistemas estudiados (información, embebido, software-intensivo, adaptativo) y **justifique** con dos características del caso. Indique una **consecuencia** de esa clasificación para la IR del proyecto.
- T1.2 (0,4)** Defina el **límite del sistema** y el **contexto**: mencione dos elementos que quedan *dentro* del sistema, dos que pertenecen al *contexto* y uno que esté en la *frontera* (interfaz), justificando este último.
- T1.3 (0,3)** Formule la **visión del sistema** en un único enunciado, alineada con el problema central del caso.
- T1.4 (0,4)** Seleccione **tres perspectivas de contexto** (de las ocho estudiadas) pertinentes al SICAA y sustente cada una con evidencia textual del caso.

T2. Tipos de requisitos, proceso y framework de IR

1,5 pts

- T2.1 (0,5)** Clasifique las declaraciones **D1 a D6** distinguiendo: requisito funcional, requisito no funcional, restricción y **requisito de proceso** (vs. requisito de producto). Una misma declaración puede contener más de un tipo; identifíquelos por separado en una tabla.
- T2.2 (0,5)** Recomiende el **modelo de proceso de requisitos** (cascada, iterativo o ágil) más adecuado para el SICAA con **tres razones contextualizadas** al caso (considere la exigencia de entregas quincenales y la baja familiaridad tecnológica de los usuarios).
- T2.3 (0,5)** Aplique el **framework de IR**: identifique los **actores del proceso** de requisitos del proyecto, señale en qué **actividad core** se originó la declaración D6, a qué **tipo de artefacto** (contexto, requisitos o proceso) corresponde cada parte de D6 y qué **actividad transversal** debe activarse al incorporarla.

5. TAREAS DE LA UNIDAD 2 (7,0 puntos)

T3. Planificación de la elicitación

2,0 pts

- T3.1 (0,8)** Construya la **matriz fuente** → **técnica**: para al menos **cuatro fuentes de requisitos** del caso (stakeholders, documentos, sistema actual en cuadernos/hojas de cálculo, estándares), seleccione la **técnica de elicitación** principal más adecuada (debe usar al menos **tres técnicas distintas**) y justifique cada selección considerando el perfil de la fuente.
- T3.2 (0,8)** Diseñe el **guion de entrevista semiestructurada** al Téc. Rivas (control de calidad) con **cinco preguntas**: combine correctamente preguntas abiertas y cerradas, ordénelas con lógica de embudo y oriéntelas a descubrir el flujo real de trabajo y sus restricciones de tiempo.
- T3.3 (0,4)** Proponga una **técnica de apoyo** (brainstorming, prototipado, KJ, mapas mentales o check-lists) para abordar la resistencia del Téc. Rivas («prefiero seguir con mi cuaderno») y describa **cómo** la aplicaría en una sesión concreta.

T4. Análisis, priorización y negociación

2,0 pts

- T4.1 (0,8)** Priorice los requisitos **R-01 a R-08** con la técnica **MoSCoW** para una primera versión del SICAA. Justifique expresamente por qué los clasificados como *Must* son imprescindibles y por qué los *Won't* pueden posponerse.
- T4.2 (0,6)** Clasifique **R-01, R-05 y R-07** según el **modelo de Kano** (básico/obligatorio, de desempeño/unidimensional, atractivo/de deleite) y justifique cada clasificación desde la perspectiva del productor asociado.

T4.3 (0,6) Las declaraciones **D2** y **D5** generan un **conflicto de requisitos** (registro mínimo y veloz vs. trazabilidad completa con más datos por lote). Tipifique el conflicto según las causas estudiadas, y proponga una **resolución win-win** concreta y técnicamente viable, indicando qué cede y qué gana cada parte.

T5. Metas, escenarios y casos de uso

2,0 pts

T5.1 (0,6) Formule la **meta principal** del SICAA y constrúyale una **descomposición AND/OR** con al menos **dos niveles** y **cinco submetas**, indicando explícitamente qué descomposiciones son AND y cuáles OR.

T5.2 (0,4) Documente **textualmente** la meta principal aplicando las **reglas de documentación de metas** estudiadas (identificador, enunciado verificable, justificación y stakeholder responsable, entre otras).

T5.3 (0,6) Especifique el **caso de uso** «Registrar recepción de lote» en formato detallado: actor primario, precondiciones, **flujo principal de al menos seis pasos**, un **flujo alternativo** (p. ej., báscula desconectada) y poscondiciones, coherente con R-01, R-04 y R-06.

T5.4 (0,4) Redacte **una user story** para el Sr. Cedeño (productor) derivada de R-03, con el formato canónico y **tres criterios de aceptación** verificables.

T6. Requisitos no funcionales cuantificados

1,0 pts

T6.1 (1,0) Reescriba las necesidades vagas de **D2** («rápido»), **D3** («fácil de usar» y «señal mala») y **D4** («confiables» y «segura») como **requisitos no funcionales cuantificados**: para cada uno indique la **característica de calidad ISO/IEC 25010**, la **métrica**, el **valor objetivo** y el **criterio de verificación**. (Mínimo cuatro NFR.)

6. RÚBRICA DE EVALUACIÓN — CAPACIDADES E INDICADORES DE LOGRO

Tarea	Capacidad evaluada	Indicadores de logro	Peso
T1	Clasifica el sistema, delimita el contexto, formula la visión e identifica perspectivas de contexto.	Tipo de sistema correcto con consecuencia para la IR; límite/contexto/frontera diferenciados con precisión; visión alineada al problema central; perspectivas pertinentes con evidencia textual del caso.	1,5
T2	Distingue tipos de requisitos (producto vs. proceso), selecciona el modelo de proceso y aplica el framework de IR.	Clasificación correcta de D1–D6 incluyendo el requisito de proceso de D1; recomendación con tres razones contextualizadas; actores, actividad core, tipos de artefacto y actividad transversal correctamente identificados.	1,5
T3	Planifica la elicitación seleccionando técnicas según la fuente y diseña instrumentos.	Matriz fuente→técnica con ≥ 4 fuentes y ≥ 3 técnicas justificadas por perfil; guion de 5 preguntas con combinación abierta/cerrada y lógica de embudo; técnica de apoyo aplicada a la resistencia del stakeholder con procedimiento concreto.	2,0
T4	Prioriza con MoSCoW y Kano y resuelve conflictos mediante negociación win-win.	MoSCoW completo (R-01–R-08) con justificación de Must y Won't; Kano correcto y argumentado para R-01, R-05 y R-07; conflicto D2/D5 tipificado y resuelto con propuesta win-win viable y balanceada.	2,0
T5	Modela metas (AND/OR), escenarios, casos de uso y user stories coherentes con los requisitos.	Descomposición AND/OR con ≥ 2 niveles y ≥ 5 submetas correctamente tipificadas; meta documentada según las reglas textuales; caso de uso detallado completo y coherente con R-01/R-04/R-06; user story canónica con 3 criterios de aceptación verificables.	2,0
T6	Especifica NFR cuantificados según ISO/IEC 25010.	≥ 4 NFR con característica ISO 25010 correcta, métrica, valor objetivo y criterio de verificación; eliminación efectiva de la ambigüedad de origen.	1,0
Total			10,0

7. ESCALA DE NIVELES Y FÓRMULA DE CALIFICACIÓN

Escala de niveles. Cada tarea tiene un *peso* en puntos. El nivel alcanzado determina la fracción del peso obtenida:

Excelente (N4) = 100 % **Satisfactorio (N3)** = 75 % **En desarrollo (N2)** = 50 %

Insuficiente (N1) = 25 % **No respondida** = 0 %.

Fórmula. $\text{Nota} = \sum_{i=1}^6 \frac{\text{Nivel}_i}{4} \times \text{Peso}_i$, con $\text{Nivel}_i \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$ y $\sum \text{Peso}_i = 10,0$.

Piso por gatekeeper: si se incumple una condición de admisión, $\text{Nota} = 1,0$ y no se aplica la rúbrica.

La tabla analítica de niveles por tarea continúa en la siguiente página (orientación horizontal).

Tabla analítica de niveles de desempeño por tarea

Tarea (peso)	N4 — Excelente (100%)	N3 — Satisfactorio (75%)	N2 — En desarrollo (50%)	N1 — Insuficiente (25%)
T1. Sistema, contexto y visión (1,5 — U1)	Clasificación correcta y justificada con consecuencia explícita para la IR; dentro/contexto/frontera diferenciados sin errores; visión sintética alineada al problema; tres perspectivas pertinentes con evidencia textual.	Clasificación y límite correctos con justificaciones parciales; visión válida pero genérica; perspectivas pertinentes con evidencia incompleta.	Confusión parcial entre límite y contexto, o perspectivas enunciadas sin evidencia del caso; visión que describe funciones en lugar de propósito.	Clasificación errónea, límite/contexto indistintos o respuestas teóricas sin uso del caso.
T2. Tipos de requisitos, proceso y framework (1,5 — U1)	Clasificación completa de D1–D6 que distingue el requisito de proceso (D1); modelo recomendado con tres razones del caso; actores, actividad core, tipos de artefacto y actividad transversal correctos para D6.	Clasificación mayormente correcta con una omisión (p. ej., el requisito de proceso); recomendación válida con razones parcialmente genéricas; framework aplicado con un error menor.	Clasificación con varios errores u omisión del análisis producto vs. proceso; recomendación sin contextualizar; framework identificado de forma incompleta.	Clasificación incorrecta en su mayoría; sin recomendación fundamentada; framework ausente o erróneo.
T3. Planificación de la elicitación (2,0 — U2)	Matriz con ≥ 4 fuentes y ≥ 3 técnicas justificadas según el perfil de cada fuente; guion de 5 preguntas con combinación abierta/cerrada y embudo correcto; técnica de apoyo con procedimiento concreto orientado a la resistencia del stakeholder.	Matriz completa con justificaciones breves o una técnica subóptima; guion correcto con orden mejorable; técnica de apoyo adecuada pero con aplicación descrita superficialmente.	Matriz incompleta o con técnicas asignadas sin justificar; preguntas predominantemente cerradas o genéricas; técnica de apoyo solo nombrada.	Sin matriz o con técnicas inadecuadas a las fuentes; guion ausente o impertinente al caso.
T4. Análisis, priorización y negociación (2,0 — U2)	MoSCoW completo y defendible con Must y Won't justificados; Kano correcto y argumentado desde el productor; conflicto D2/D5 tipificado con propuesta win-win viable que explicita cesiones y ganancias de ambas partes.	MoSCoW completo con 1–2 asignaciones discutibles sin justificar; Kano con un error de categoría; resolución win-win válida pero asimétrica o poco concreta.	MoSCoW parcial o sin justificación de Must/Won't; Kano confundido en dos casos; conflicto identificado pero resuelto por imposición (gana una sola parte).	Priorización arbitraria o ausente; Kano incorrecto; conflicto no identificado o sin propuesta de resolución.
T5. Metas, escenarios y casos de uso (2,0 — U2)	AND/OR con ≥ 2 niveles y ≥ 5 submetas correctamente tipificadas; meta documentada según las reglas textuales; caso de uso completo (actor, pre, ≥ 6 pasos, alternativo, post) coherente con R-01/R-04/R-06; user story canónica con 3 criterios verificables.	Modelado completo con errores menores (una relación AND/OR confusa, un paso ambiguo del flujo o un criterio de aceptación no verificable).	Descomposición plana o sin tipificar AND/OR; caso de uso reducido a lista de funciones; user story sin formato canónico o con criterios genéricos.	Artefactos ausentes, incoherentes entre sí o sin relación con los requisitos del caso.
T6. NFR cuantificados (ISO/IEC 25010) (1,0 — U2)	≥ 4 NFR con característica correcta, métrica, valor objetivo y criterio de verificación; la ambigüedad de origen queda totalmente eliminada.	NFR completos con una característica mal asignada o un criterio de verificación débil.	NFR con métricas pero sin valores objetivo, o con características ISO 25010 confundidas en dos o más casos.	Reescrituras que mantienen los términos vagos o sin estructura de NFR cuantificado.

8. HOJA DE CÁLCULO DE LA NOTA

Tarea	Descripción	Unidad	Peso	Nivel (0–4)	Aporte (Nivel/4 × Peso)
T1	Sistema, contexto y visión	U1	1,5		
T2	Tipos de requisitos, proceso y framework de IR	U1	1,5		
T3	Planificación de la elicitación	U2	2,0		
T4	Análisis, priorización y negociación	U2	2,0		
T5	Metas, escenarios y casos de uso	U2	2,0		
T6	NFR cuantificados (ISO/IEC 25010)	U2	1,0		
Total			10,0		

Subtotales de control: $Unidad\ 1 = T1 + T2$ (máx. 3,0) · $Unidad\ 2 = T3 + T4 + T5 + T6$ (máx. 7,0).

9. CRITERIOS TRANSVERSALES DE CALIDAD

Aplican a todas las tareas y pueden reducir el nivel asignado dentro de cada una:

- **Pertinencia:** las respuestas deben usar el contexto del SICAA, no ejemplos genéricos.
- **Fundamentación:** uso correcto y preciso de la terminología técnica de la IR (unidades 1 y 2).
- **Coherencia:** las respuestas de distintas tareas deben ser consistentes entre sí (mismos actores, requisitos, identificadores y decisiones; p. ej., el caso de uso de T5 debe respetar la priorización de T4).
- **Cuantificación:** todo requisito formulado o reformulado debe incluir métricas verificables; los términos vagos sin cuantificar reducen el puntaje proporcionalmente.
- **Extensión:** ni tan breve que carezca de sustento, ni tan extensa que exceda el tiempo disponible.

10. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Banda (nota /10)	Interpretación
9,0 – 10,0	Dominio sobresaliente: integra los fundamentos (U1) con la elicitación y el análisis (U2); está en condiciones de liderar la construcción de la ERS del PFC.
7,0 – 8,9	Dominio satisfactorio: aplica correctamente las técnicas con imprecisiones menores de justificación o cuantificación.
5,0 – 6,9	Dominio parcial: persisten errores conceptuales (clasificación de requisitos, semántica AND/OR, NFR sin cuantificar) que deben corregirse con retroalimentación antes de la Entrega 1B del PFC.
< 5,0	Dominio insuficiente: se recomienda tutoría de refuerzo de los temas 2–7 y reelaboración guiada de los artefactos centrales.

Observaciones / retroalimentación

Nota final (sobre 10,0)

Firma del docente

Documento de uso académico — Ingeniería de Requisitos (ISR-401) — UTEQ, 2026–2027 PPA.